Задача.

Назовем хорошей связную клетчатую фигуру, которую можно разделить на три связные части по линиям сетки и сложить из них квадрат (части можно поворачивать и переворачивать), при этом сама она квадратом не является. Для каждой клетки хорошей фигуры закрасим квадрат 3 * 3, где она является центральной. Назовем расширением фигуру, состоящую из закрашенных клеток. Докажите, что существует бесконечно много хороших фигур, расширение которых - хорошая фигура.

Решение.

Рассмотрим квадрат N*N, где N>6. Вырежем из него «букву Г», представляющую из себя прямоугольник 5*(N-2) с вырезанным из правого нижнего угла прямоугольником 3*(N-3) (эта фигура целиком находится внутри квадрата), а затем «приставим» ее к верхнему левому углу квадрата так, чтобы «выемка» вырезанной фигуры совпала с углом квадрата, как показано на рисунке 1. Видно, что получившаяся фигура не является квадратом. Заметим, что ее можно разрезать на три части и сложить из них квадрат: например, можно «отрезать» «букву Г», разрезать ее на любые две части (таким образом, получится три части - квадрат с «полостью» и две части «буквы Г») и переставить ее «в собранном виде» в «полость» квадрата N*N.

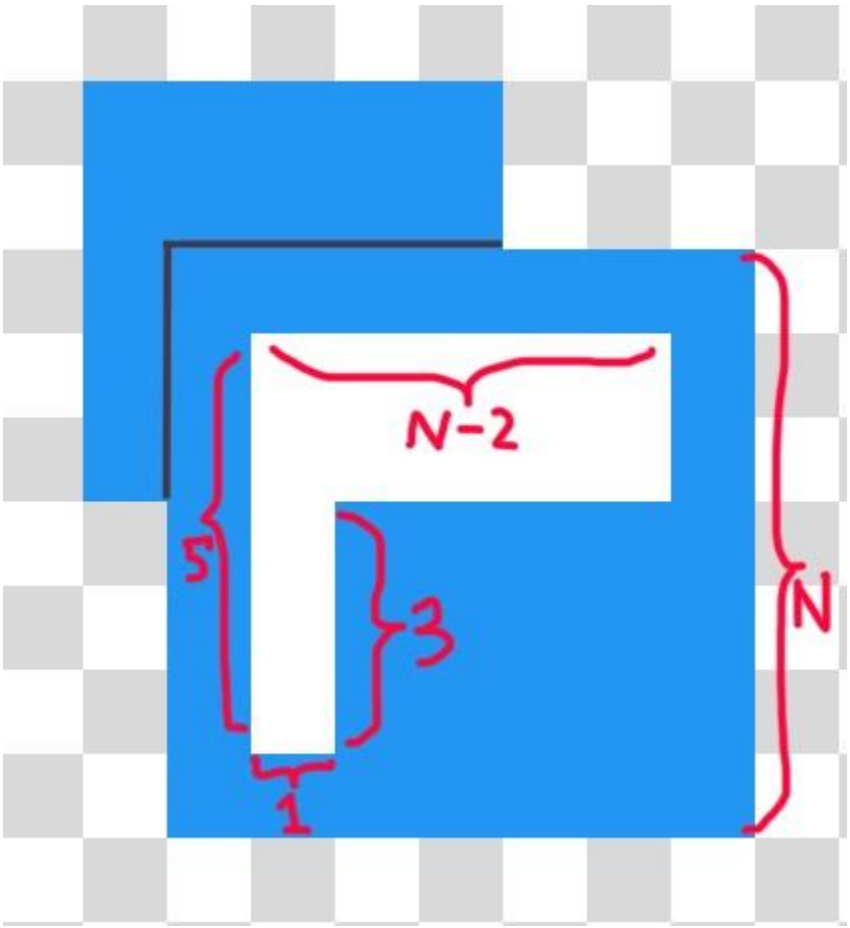


Рисунок 1. Получившаяся фигура обозначена голубым цветом, «полость» внутри нее - белым.

Теперь рассмотрим расширение получившейся фигуры (вырезанная часть внутри квадрата заполняется). На рисунке 2 показано, каким образом его можно разделить на 3 части.

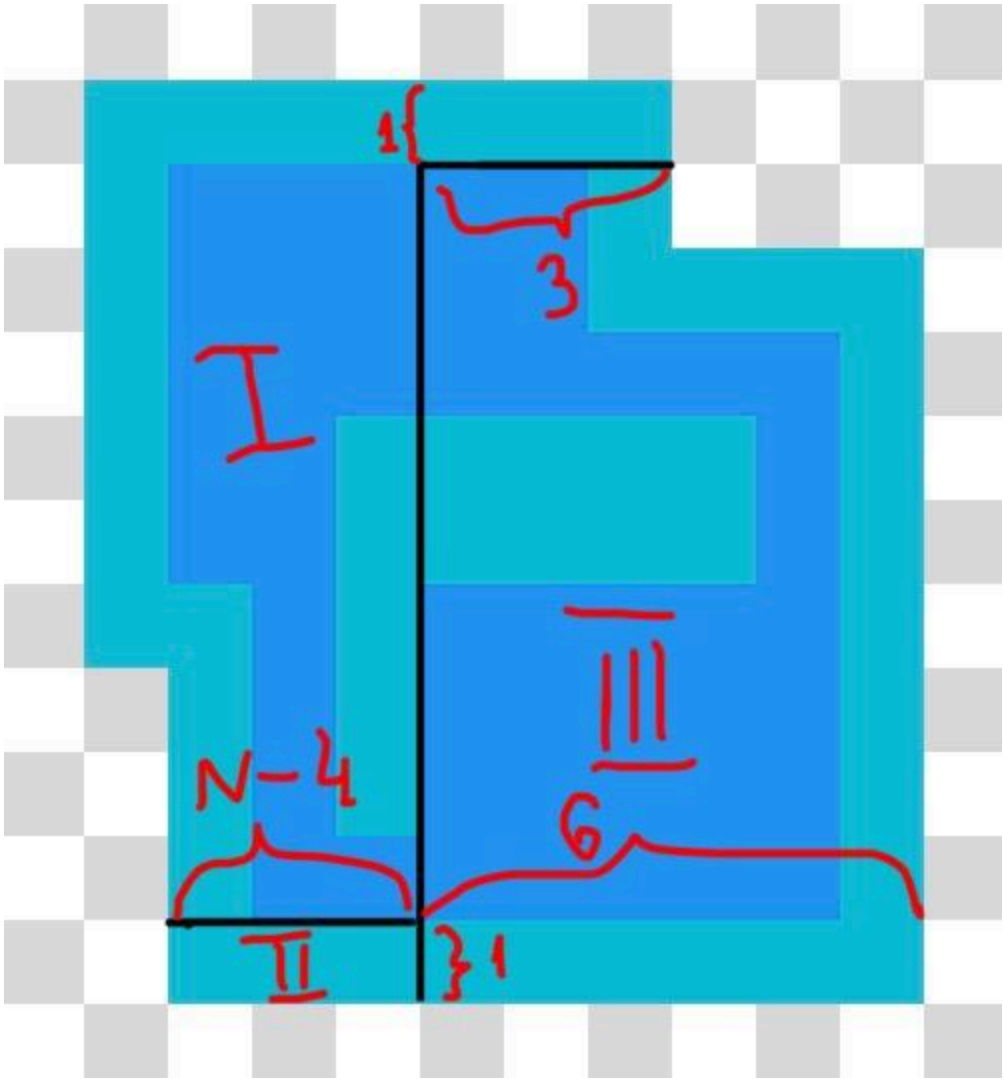


Рисунок 2. Расширение голубой фигуры показано бирюзовым цветом, линии разрезов - черным. Получившиеся три части обозначены I, II, III. Часть I представляет из себя прямоугольник N*(N+3) с вырезанными из левого нижнего угла прямоугольником 1*(N-4) и из правого нижнего прямоугольника 3*(N+2); часть II представляет из себя прямоугольник (N-4)*1; часть III представляет из себя прямоугольник 6*(N+3) с вырезанным из правого верхнего угла прямоугольником 3*1. Видно, что оно не является квадратом.

На рисунке 3 показано, как сложить из этих частей квадрат (N+3)*(N+3).

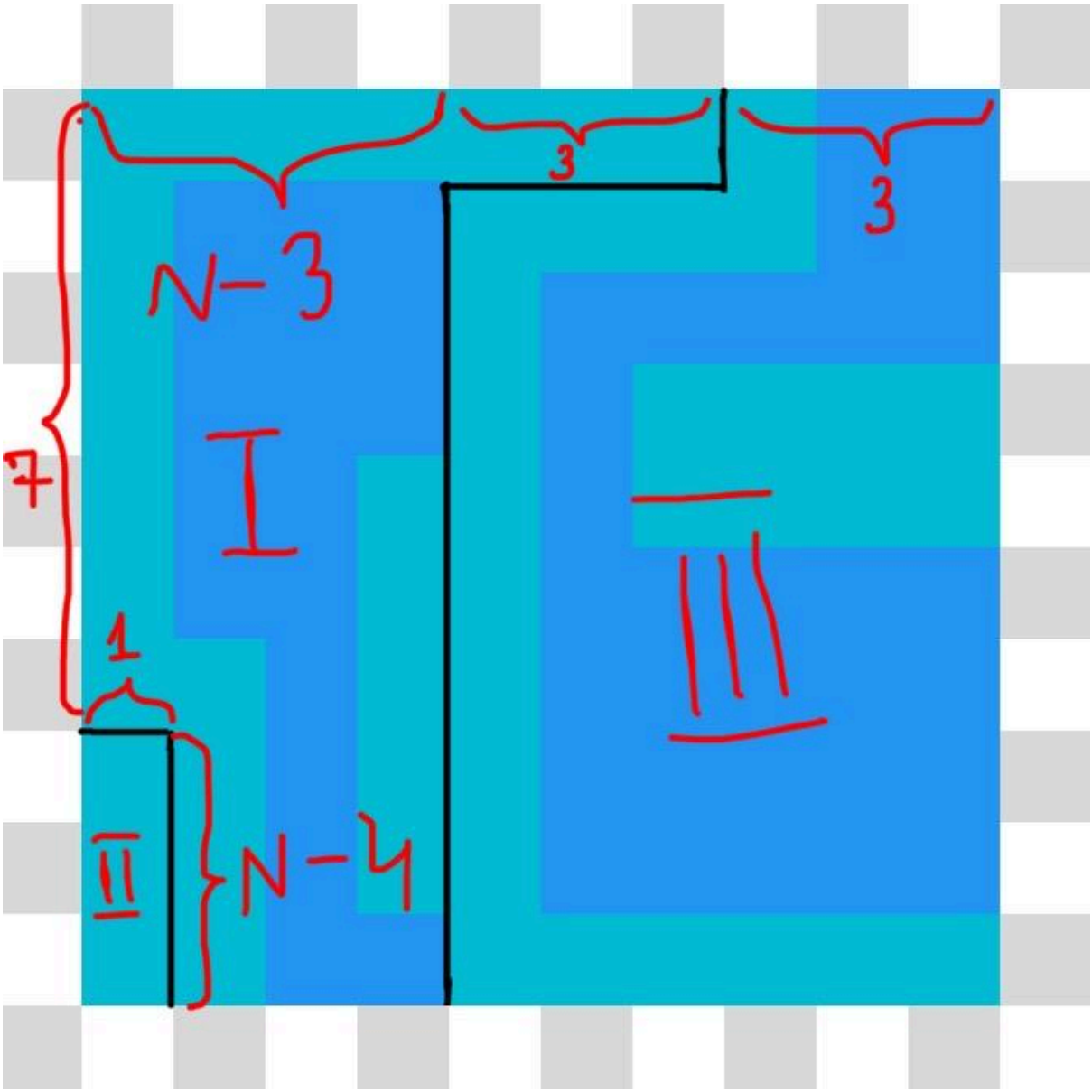


Рисунок 3. Три части обозначены I, II, III.

Конструкция работает при любом целом N > 6, и, поскольку таких чисел бесконечное количество, хороших фигур, расширение которых также является хорошей фигурой, существует бесконечно много.